CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 4
LES ALIMENTS : CONSTITUANTS, RÔLES ET VALEUR ÉNERGÉTIQUE

Correction de l'exercice 1 : Identifier les constituants des aliments

Test	Résultat positif	Constituant mis en évidence
Eau iodée	**Coloration bleu-violet**	**Amidon**
Liqueur de Fehling à chaud	**Précipité rouge brique**	**Glucose (sucre réducteur)**
Papier frotté avec l'aliment	Tache translucide qui ne disparaît pas	**Lipides**
Acide nitrique puis ammoniaque	Coloration jaune puis orange	**Protides**
Nitrate d'argent	**Précipité blanc qui noircit à la lumière**	Sels minéraux (chlorures)
Chauffage dans un tube sec	Gouttelettes sur les parois	**Eau**
Calcination (chauffage fort)	L'aliment noircit (carbonisation)	**Matière organique**

Correction de l'exercice 2 : Vrai ou faux

a) **Juste**. b) **Fausse** : l'œuf et la viande sont riches en **protides**. c) **Fausse** : les vitamines sont des aliments **protecteurs** (fonctionnels), elles n'apportent pas d'énergie. d) **Juste**. e) **Fausse** : ce sont les substances **organiques** qui noircissent ; les substances minérales ne noircissent pas. f) **Juste**.

Correction de l'exercice 3 : Les groupes d'aliments

1) a) **(2)** ; b) **(3)** ; c) **(1)**.
2) Énergétiques : **riz, huile d'arachide, beurre, sucre**. Bâtisseurs (construction) : **poisson, lait, niébé, œuf, viande**. Protecteurs : **mangue, oignon, orange**.

Correction de l'exercice 4 : Sédentaire ou sportif ?

1) Sédentaire : $370 \times 17 + 100 \times 17 + 93 \times 38 = 6\,290 + 1\,700 + 3\,534 =$ **11 524 kJ**.
Sportif : $482 \times 17 + 134 \times 17 + 110 \times 38 = 8\,194 + 2\,278 + 4\,180 =$ **14 652 kJ**.
2) Le sportif a besoin de $14\,652 - 11\,524 = 3\,128$ kJ de plus. Conclusion : les **besoins énergétiques augmentent avec l'activité physique**.
3) Les **lipides** (38 kJ par gramme, plus du double des glucides et des protides).

Correction de l'exercice 5 : **Les besoins en protéines selon l'âge**

1) Les besoins en protéines par kg **diminuent avec l'âge** : 3,5 g chez le bébé, 1 g chez l'adulte.
2) Les protéines sont des aliments de **construction** : le bébé et l'enfant grandissent très vite et fabriquent beaucoup de nouveaux tissus ; l'adulte ne grandit plus, il doit seulement entretenir et réparer ses tissus.
3) Adolescent : $45 \times 1{,}7 =$ **76,5 g** ; adulte : $70 \times 1 =$ **70 g**. L'adolescent, bien que plus léger, a besoin de plus de protéines que l'adulte, car il est en pleine croissance.

Correction de l'exercice 6 : **Lire une étiquette**

1) Organiques : **protides, lipides, glucides, vitamines**. Minérales : **sels minéraux, eau**.
2) $25 \times 17 + 26 \times 38 + 38 \times 17 = 425 + 988 + 646 =$ **2 059 kJ**.
3) Il contient **tous les types de constituants** : glucides, lipides, protides, sels minéraux, vitamines et eau.
4) Le calcium entre dans la construction et la solidité des **os et des dents** ; il intervient aussi dans la coagulation du sang et la contraction des muscles.

LN_EDUCATION